QCM final — Kubernetes, mise en œuvre

Formation INSEE du 14 au 16 octobre 2026. 30 questions, une seule bonne réponse par question, 1 point chacune. Durée conseillée : 20 minutes. Votre score et les explications s'affichent après l'envoi.

Nom et prénom *

COLLET Karine

Jour 1 — Comprendre et installer

1. Qu'est-ce qu'un conteneur ? * 1 point

- ○ Une machine virtuelle allégée, avec son propre noyau
- ○ Une archive d'image compressée
- ◉ Un processus Linux isolé par des namespaces et limité par des cgroups
- ○ Un service systemd particulier

2. Quel logiciel Kubernetes 1.37 utilise-t-il directement, via le CRI, pour lancer les conteneurs sur un nœud ? * 1 point

- (●) containerd
- ( ) Docker Engine
- ( ) Podman
- ( ) systemd

3. Quel est le seul composant qui lit et écrit dans etcd ? * 1 point

- ( ) Le scheduler
- ( ) Le kubelet
- ( ) Le controller-manager
- (●) L'API server

4. Quel composant choisit le nœud sur lequel un nouveau pod va tourner ? * 1 point

- ( ) kube-proxy
- (●) kube-scheduler
- ( ) kubelet
- ( ) etcd

5. Que signifie le principe de réconciliation ? * 1 point

- ( ) Kubernetes exécute une seule fois chaque commande reçue
- (•) Des contrôleurs comparent en boucle l'état réel à l'état désiré et corrigent l'écart
- ( ) Les nœuds se synchronisent entre eux par SSH
- ( ) etcd sauvegarde automatiquement le cluster chaque nuit

6. Dans « apiVersion: apps/v1 », que désigne « apps » ? * 1 point

- ( ) Le namespace de l'objet
- ( ) Le nom de l'application
- ( ) Le registre d'images
- (•) Le groupe d'API

7. Pourquoi désactive-t-on le swap sur les nœuds au TP1 ? * 1 point

- (•) Parce que, par défaut, le kubelet refuse de démarrer si du swap est actif
- ( ) Pour libérer de l'espace disque
- ( ) Parce que containerd ne fonctionne pas avec le swap
- ( ) Pour accélérer le réseau des pods

8. Quel est le rôle du plugin CNI, Calico dans nos TP ? * 1 point

- ( ) Stocker les Secrets du cluster
- ( ) Choisir le nœud de chaque pod
- (•) Donner une adresse IP à chaque pod et faire communiquer les pods entre nœuds
- ( ) Télécharger les images des conteneurs

9. Pourquoi vos applications ne sont-elles jamais placées sur k8s-cp ? * 1 point

- ( ) k8s-cp n'a pas de runtime de conteneurs
- ( ) Le scheduler ignore toujours le premier nœud
- ( ) k8s-cp n'a pas assez de mémoire
- (•) Une taint node-role.kubernetes.io/control-plane:NoSchedule l'en empêche

10. Que fait « kubectl drain k8s-w2 » avant une maintenance ? * 1 point

- ( ) Il supprime le nœud du cluster
- (•) Il rend le nœud non planifiable et évince ses pods, que leurs contrôleurs recréent ailleurs
- ( ) Il redémarre le kubelet du nœud
- ( ) Il efface les volumes du nœud

Jour 2 — Décrire et exploiter

11. Que crée un Deployment pour maintenir le nombre de pods demandé ? * 1 point

- ( ) Un StatefulSet
- ( ) Un DaemonSet
- (•) Un ReplicaSet
- ( ) Un Job

12. Pourquoi passer par un Service plutôt que par l'adresse IP d'un pod ? * 1 point

- (•) L'IP d'un pod change quand il est recréé ; le Service garde une adresse et un nom DNS stables
- ( ) Les pods n'ont pas d'adresse IP
- ( ) Le Service chiffre le trafic
- ( ) Un Service est plus rapide qu'une IP de pod

13. Un Service de type NodePort rend l'application accessible… * 1 point

- (•) Sur un port compris entre 30000 et 32767 de chaque nœud
- ( ) Uniquement depuis l'intérieur du cluster
- ( ) Uniquement par un répartiteur de charge Cloud
- ( ) Uniquement sur le control plane

14. Par défaut, un Secret Kubernetes est… * 1 point

- ( ) Chiffré avec une clé propre au cluster
- ( ) Stocké en dehors d'etcd
- (•) Seulement encodé en base64 : quiconque a le droit de le lire peut le décoder
- ( ) Illisible, même pour l'administrateur

15. Pendant une mise à jour RollingUpdate avec maxUnavailable: 0 et maxSurge: 1… * 1 point

- ( ) Tous les pods sont arrêtés puis recréés
- (•) Un nouveau pod est créé et doit être prêt avant qu'un ancien soit supprimé
- ( ) La mise à jour est impossible
- ( ) Le Service est coupé pendant la mise à jour

16. Que provoque une readinessProbe en échec ? * 1 point

- ( ) Le redémarrage du conteneur
- ( ) La suppression du Deployment
- ( ) L'arrêt du nœud
- (•) Le retrait du pod des adresses du Service, sans redémarrage

17. Que provoque une livenessProbe qui échoue trois fois de suite ? * 1 point

- ( ) Le retrait du pod du Service, sans autre effet
- (•) Le redémarrage du conteneur par le kubelet
- ( ) Un retour automatique à la version précédente
- ( ) Rien : elle est seulement informative

18. Quelle commande ramène le Deployment podinfo à sa version précédente ? * 1 point

- (•) kubectl rollout undo deployment/podinfo
- ( ) kubectl delete deployment podinfo
- ( ) kubectl restore deployment/podinfo
- ( ) kubectl apply --previous deployment/podinfo

19. Un pod est en CrashLoopBackOff. Quelle commande affiche la sortie du conteneur qui vient de planter ? * 1 point

- (•) kubectl get pod <pod>
- ( ) kubectl top pod <pod>
- ( ) kubectl explain pod
- ( ) kubectl logs <pod> --previous

20. Un pod reste en Pending. Où chercher la raison en premier ? * 1 point

- (●) Dans les logs du conteneur
- ( ) Dans le fichier /etc/hosts du nœud
- ( ) Dans les Events de « kubectl describe pod », par exemple FailedScheduling
- ( ) Dans le Dockerfile de l'image

Jour 3 — Encadrer, sécuriser, faire grandir

21. Que se passe-t-il quand un conteneur dépasse sa limite de mémoire ? * 1 point

- ( ) Il est ralenti
- ( ) Sa limite est doublée
- (●) Il est tué (OOMKilled) puis redémarré
- ( ) Il migre sur un autre nœud

22. À quoi sert un ResourceQuota ? * 1 point

- ( ) Donner des valeurs par défaut aux conteneurs qui n'en déclarent pas
- ( ) Limiter la bande passante réseau
- ( ) Réserver un nœud à une équipe
- (●) Fixer le budget total d'un namespace : CPU, mémoire, nombre d'objets

23. Avec Helm, qu'est-ce qu'un chart ? * 1 point

- ( ) Un paquet de manifestes paramétrables, que l'on installe sous forme de release
- (•) Un tableau de bord de métriques
- ( ) Un type de nœud
- ( ) Un plugin réseau

24. Qu'est-ce qu'un opérateur, comme cert-manager ? * 1 point

- ( ) Un administrateur humain du cluster
- (•) Un contrôleur qui gère de nouveaux types d'objets (CRD) en appliquant un savoir-faire d'exploitation
- ( ) Un plugin réseau
- ( ) Une sous-commande de kubectl

25. De quoi le HorizontalPodAutoscaler du TP10 a-t-il besoin pour fonctionner ? * 1 point

- ( ) D'un StatefulSet
- ( ) De Helm
- ( ) D'un PersistentVolume
- (•) De metrics-server, pour connaître la consommation CPU des pods

26. Quelle paire d'objets RBAC donne des droits limités à un seul namespace ? * 1 point

- (●) ClusterRole et ClusterRoleBinding
- ( ) ServiceAccount et Secret
- ( ) Role et RoleBinding
- ( ) NetworkPolicy et Service

27. Qu'entraîne une NetworkPolicy « tout refuser en entrée » dans un namespace ? * 1 point

- ( ) Les Services du namespace sont supprimés
- (●) Tout le trafic entrant vers les pods du namespace est bloqué, sauf ce qu'autorisent d'autres NetworkPolicies
- ( ) L'accès à l'API server est bloqué
- ( ) Rien, sauf si le réseau des pods est Flannel

28. Au début du TP12, pourquoi les données de Redis disparaissaient-elles avec son pod ? * 1 point

- (●) Sans volume persistant, elles vivaient dans le conteneur et disparaissaient avec lui
- ( ) Le Service redis les effaçait
- ( ) Redis n'écrit jamais sur disque
- ( ) Le quota du namespace les supprimait

29. Dans le couple PersistentVolume / PersistentVolumeClaim… * 1 point

- (●) Le PVC est la demande de stockage de l'application, le PV le volume réel qui la satisfait
- ( ) Le PV est la demande, le PVC le volume réel
- ( ) Ce sont deux types de Service
- ( ) Le PVC est réservé au control plane

30. Pour une base de données répliquée dont chaque pod garde son nom et son disque, quel contrôleur utiliser ? * 1 point

- ( ) Un Deployment
- ( ) Un DaemonSet
- ( ) Un CronJob
- (●) Un StatefulSet

Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google.

Google Forms